

## 1. Fórmulas gerais - os cinco passos

Aplicáveis a cada dimensão medida. Neste trabalho,  $N = 3$ . Comprimentos em cm e volumes em  $\text{cm}^3$ .

### 1 · Média aritmética

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N} = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$$

### 2 · Desvio padrão amostral (DP)

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N - 1}}$$

### 3 · Erro estatístico da média

$$\sigma_{\text{est}} = \frac{s}{\sqrt{N}} = \frac{s}{\sqrt{3}}$$

### 4 · Erro total da dimensão

$$\sigma_{\text{total}} = \sqrt{\sigma_{\text{est}}^2 + \sigma_{\text{inst}}^2}$$

### 5 · Erro propagado do volume

$$\sigma_V = \sqrt{\sum_{i=1}^m \left( \frac{\partial V}{\partial x_i} \sigma_{x_i} \right)^2}$$

$\sigma$  indica a incerteza. Na etapa 5,  $\sigma$  de cada dimensão é seu erro total. A fórmula considera dimensões independentes e propagação de primeira ordem;  $m$  é o número de dimensões do modelo.

$$V \pm \sigma_V$$

$$\varepsilon_{\text{rel}} = \frac{\sigma_V}{V} \times 100\%$$

Erro instrumental adotado: 0,001 cm na bateria; 0,005 cm nas demais peças. Avaliam-se as fórmulas de volume e suas derivadas nas médias.

## 2. Bateria - cilindro

D: diâmetro externo; h: altura.

$$V = \frac{\pi D^2 h}{4}$$

**Derivadas utilizadas na propagação**

$$\frac{\partial V}{\partial D} = \frac{\pi D h}{2}$$

$$\frac{\partial V}{\partial h} = \frac{\pi D^2}{4}$$

**5 · Erro propagado**

$$\sigma_V = \sqrt{\left(\frac{\pi D h}{2} \sigma_D\right)^2 + \left(\frac{\pi D^2}{4} \sigma_h\right)^2}$$

**Resultado final**

$$V = (1,00 \pm 0,03) \text{ cm}^3$$

### 3. Arruela

$D_1$ : diâmetro do furo;  $D_2$ : diâmetro externo;  $h$ : altura.

$$V = \frac{\pi h}{4} (D_2^2 - D_1^2)$$

**Derivadas utilizadas na propagação**

$$\frac{\partial V}{\partial D_1} = -\frac{\pi h D_1}{2}$$

$$\frac{\partial V}{\partial D_2} = \frac{\pi h D_2}{2}$$

$$\frac{\partial V}{\partial h} = \frac{\pi (D_2^2 - D_1^2)}{4}$$

### 5 · Erro propagado

$$\sigma_V = \sqrt{\left(-\frac{\pi h D_1}{2} \sigma_{D_1}\right)^2 + \left(\frac{\pi h D_2}{2} \sigma_{D_2}\right)^2 + \left(\frac{\pi (D_2^2 - D_1^2)}{4} \sigma_h\right)^2}$$

O sinal negativo da primeira derivada desaparece quando o termo é elevado ao quadrado.

**Resultado final**

$$V = (0,19 \pm 0,09) \text{ cm}^3$$

#### 4. Cilindro com ressalto e furo

$D_1$ : furo comum;  $D_2$  e  $h_2$ : diâmetro e altura do ressalto;  $D_3$  e  $h_1$ : diâmetro e altura da base.

$$V_1 = \frac{\pi h_2}{4} (D_2^2 - D_1^2)$$

$$V_2 = \frac{\pi h_1}{4} (D_3^2 - D_1^2)$$

$$V = V_1 + V_2$$

#### 5 · Erro propagado da peça inteira

$$\sigma_V = \sqrt{\left( -\frac{\pi D_1 (h_1 + h_2)}{2} \sigma_{D_1} \right)^2 + \left( \frac{\pi h_2 D_2}{2} \sigma_{D_2} \right)^2 + \left( \frac{\pi h_1 D_3}{2} \sigma_{D_3} \right)^2 + \left( \frac{\pi (D_3^2 - D_1^2)}{4} \sigma_{h_1} \right)^2 + \left( \frac{\pi (D_2^2 - D_1^2)}{4} \sigma_{h_2} \right)^2}$$

O mesmo  $D_1$  aparece nas duas arruelas; sua contribuição é combinada antes de elevar ao quadrado. Os coeficientes que multiplicam cada  $\sigma$  são as derivadas do volume completo.

#### Resultado final

$$V = (11,7 \pm 0,6) \text{ cm}^3$$

## 5. Peça com ressalto, furo e corte plano

Mesmas dimensões da peça anterior, com L igual à corda do corte. O segmento removido atinge somente a base;  $\theta$  é expresso em radianos.

$$R = \frac{D_3}{2}; \theta = 2\arcsen\left(\frac{L}{D_3}\right)$$

$$A = \frac{D_3^2}{8}(\theta - \sin\theta)$$

$$V_{\text{corte}} = h_1 A$$

$$V = \frac{\pi h_2}{4}(D_2^2 - D_1^2) + \frac{\pi h_1}{4}(D_3^2 - D_1^2) - h_1 A$$

### 5 · Erro propagado da peça inteira

$$\sigma_V = \sqrt{\left(\left(-\frac{\pi D_1(h_1 + h_2)}{2}\sigma_{D_1}\right)^2 + \left(\frac{\pi h_2 D_2}{2}\sigma_{D_2}\right)^2 + \left(\frac{h_1 D_3}{4}\left(2\pi - \theta + \frac{2L}{\sqrt{D_3^2 - L^2}}\right)\sigma_{D_3}\right)^2 + \left(\left(\frac{\pi(D_3^2 - D_1^2)}{4} - A\right)\sigma_{h_1}\right)^2 + \left(\frac{\pi(D_2^2 - D_1^2)}{4}\sigma_{h_2}\right)^2 + \left(-\frac{h_1 L^2}{2\sqrt{D_3^2 - L^2}}\sigma_L\right)^2\right)}$$

A e  $\theta$  dependem de  $D_3$  e L; essa dependência já está incluída na expressão. Os seis termos correspondem a  $D_1$ ,  $D_2$ ,  $D_3$ ,  $h_1$ ,  $h_2$  e L, nessa ordem.

### Resultado final

$$V = (3,0 \pm 0,7) \text{ cm}^3$$